

Persamaan Diferensial

Minggu 9: Pengantar PDP & Analisis Deret Fourier: Taksonomi Orde Dua, Ortogonalitas, Simetri, Fenomena Gibbs, dan Distorsi Harmonisa IEEE Std 519

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.

Program Studi S1 Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro & Informatika
Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Sub-CPMK Taksonomi Bloom (Minggu 9)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK 5)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada modul Minggu 9 ini, mahasiswa mampu:

- **C1 (Mengingat):** Mengidentifikasi bentuk kanonik PDP linier orde dua dan relasi ortogonalitas fungsi trigonometrik.
- **C2 (Memahami):** Mengklasifikasikan fisik PDP linier orde dua (Elipitik, Parabolik, Hiperbolik) melalui diskriminan $B^2 - 4AC$.
- **C3 (Menerapkan):** Menghitung ekspansi Deret Fourier trigonometrik (a_0, a_n, b_n) memanfaatkan prinsip simetri genap/ganjil.
- **C4 (Menganalisis):** Menganalisis fenomena Gibbs pada batas diskontinuitas dan menghitung *Total Harmonic Distortion* (THD).
- **C5 (Mengevaluasi):** Menilai kepatuhan distorsi harmonisa inverter terhadap batas standar **IEEE Std 519-2022** pada PCC.
- **C6 (Menciptakan/Komputasi):** Mengembangkan program ilmiah berbasis **Julia** untuk sintesis harmonisa gelombang periodik.

Peta Kurikulum: Transisi Parameter Terpusat ke Terdistribusi

Paruh 1 (W1–W7): PDB Terpusat

- Asumsi: Komponen ideal terkonsentrasi di titik (R, L, C).
- Peubah bebas hanya satu: waktu t .
- Dimensi fisik sirkuit jauh lebih kecil dari panjang gelombang ($\ell \ll \lambda$).
- Formulasi: Persamaan Diferensial Biasa (KVL/KCL).

Paruh 2 (W9–W15): PDP Terdistribusi

- Medan & gelombang merambat di ruang dan waktu: $u(x, y, z, t)$.
- Dimensi sebanding/melampaui panjang gelombang ($\ell \gtrsim \lambda$).
- Saluran transmisi puluhan km, konduktor panas kabel, rongga pandu gelombang.
- Formulasi: Persamaan Diferensial Parsial!

Tiga Persamaan Kanonik PDP Rekayasa Elektro

- **Gelombang 1D (Saluran Transmisi):** $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$
- **Panas 1D (Kabel Daya):** $\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$
- **Laplace 2D:** $\nabla^2 V = 0$

Taksonomi & Klasifikasi PDP Linier Orde Dua

Bentuk umum PDP linier orde dua dengan dua variabel bebas (x, y) atau (x, t) :

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D \frac{\partial u}{\partial x} + E \frac{\partial u}{\partial y} + Fu = G$$

Sifat matematis dan fenomena fisik ditentukan oleh **Diskriminan**: $\Delta = B^2 - 4AC$.

Hiperbolik: $\Delta > 0$

Fisika: Perambatan gelombang & getaran akustik/EM.

Memori: Kecepatan hingga v , syarat batas Dirichlet/Neumann.

Contoh: Pers. Gelombang

Telegrafer $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 v}{\partial t^2}$.

Parabolik: $\Delta = 0$

Fisika: Proses difusi & transien disipatif tak bolak-balik.

Memori: Relaksasi menuju kesetimbangan termal.

Contoh: Difusi Panas Kabel

$k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \rho c \frac{\partial T}{\partial t}$.

Eliptik: $\Delta < 0$

Fisika: Distribusi medan tunak/kesetimbangan statik.

Memori: Bergantung penuh pada seluruh batas tertutup.

Contoh: Pers. Laplace Medan

$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0$.

Fondasi Matematika: Teorema Ortogonalitas

Konsep Ruang Vektor Fungsi

Sama seperti vektor basis saling tegak lurus ($\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = 0$), himpunan fungsi $\{1, \cos \frac{n\pi t}{L}, \sin \frac{n\pi t}{L}\}$ saling **ortogonal** pada selang periodik $[-L, L]$ terhadap perkalian titik berupa integral:

Relasi Ortogonalitas Sinus & Kosinus

Untuk bilangan bulat positif $m, n \geq 1$:

$$\int_{-L}^L \cos\left(\frac{m\pi t}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt = 0$$

$$\int_{-L}^L \cos\left(\frac{m\pi t}{L}\right) \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ L, & m = n \end{cases}$$

$$\int_{-L}^L \sin\left(\frac{m\pi t}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ L, & m = n \end{cases}$$

Makna Rekayasa & Ekstraksi Sinyal

- Sifat ortogonalitas memungkinkan kita mengekstraksi **hanya satu komponen frekuensi** tertentu tanpa tercampur harmonisa lainnya.
- Merupakan prinsip dasar kerja *Discrete Fourier Transform* (DFT), filter bank harmonisa, dan relai diferensial proteksi modern.

Formulasi Deret Fourier Trigonometrik

Teorema Representasi Fourier ($T = 2L$)

Sinyal periodik $f(t)$ memenuhi syarat Dirichlet diuraikan menjadi gelombang harmonik:

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right]$$

Koefisien Euler-Fourier

$$a_0 = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(t) dt \quad (\text{Rata-rata / DC})$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt$$

Bentuk Polar Magnitudo-Fasa

Sering digunakan dalam sistem tenaga listrik:

$$f(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\omega_0 t - \theta_n)$$

$$C_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad \theta_n = \arctan(b_n/a_n).$$

Pemanfaatan Sifat Simetri Bentuk Gelombang

Memeriksa sifat simetri gelombang sebelum mengintegrasikan menghemat $\geq 50\%$ waktu komputasi analitis:

Simetri Genap:

$$f(-t) = f(t)$$

- Simetris terhadap sumbu-y.
- Suku sinus hilang: $b_n = 0$.
- $a_0 = \frac{1}{L} \int_0^L f(t) dt$
- $a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt$

Contoh: Penyearah gelombang penuh, kosinus murni.

Simetri Ganjil:

$$f(-t) = -f(t)$$

- Simetris terhadap titik $(0, 0)$.
- Rata-rata nol: $a_0 = 0$.
- Suku kosinus hilang: $a_n = 0$.
- $b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt$

Contoh: Gelombang kotak inverter, gigi gergaji.

Half-Wave:

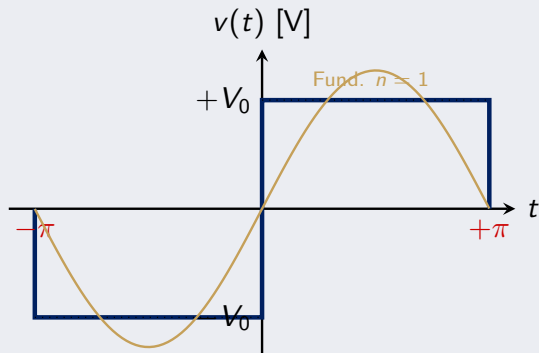
$$f(t - L) = -f(t)$$

- Bentuk paruh kedua pembalikan paruh pertama.
- Seluruh harmonisa genap lenyap: $a_{2k} = b_{2k} = 0$.
- Hanya memuat harmonisa ganjil ($n = 1, 3, 5, \dots$).

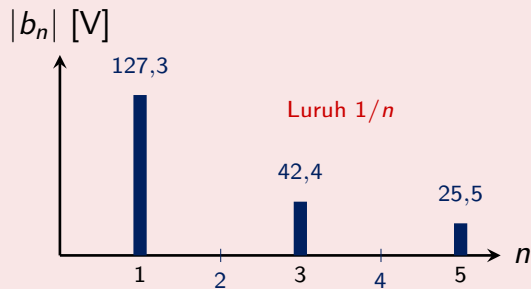
Sangat krusial dalam sistem tenaga 3-fasa simetris!

Diagram Gelombang Kotak Inverter & Dekomposisi Spektrum

Sinyal Domain Waktu Inverter PWM



Spektrum Garis Frekuensi Harmonisa



Contoh Terhitung: Deret Fourier Gelombang Persegi $V_0 = 100 \text{ V}$

Masalah: Sinyal Inverter $v(t) = -100 \text{ V}$ ($-\pi < t < 0$) & $+100 \text{ V}$ ($0 < t < \pi$)

Tentukan koefisien Fourier, ekspansi deret, dan estimasi THD_V hingga harmonisa ke-7!

Penurunan Analitis Koefisien

1. Analisis Simetri:

$v(-t) = -v(t) \implies$ Ganjil $\implies a_0 = 0, a_n = 0$.

2. Integrasi Koefisien Sinus ($L = \pi$):

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 100 \sin(nt) dt = \frac{200}{\pi} \left[-\frac{\cos(nt)}{n} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{200}{n\pi} [1 - (-1)^n] = \begin{cases} \frac{400}{n\pi}, & n \text{ ganjil} \\ 0, & n \text{ genap} \end{cases} \end{aligned}$$

Sintesis & Estimasi Distorsi THD

3. Ekspansi Deret Tegangan:

$$v(t) = \frac{400}{\pi} \left[\sin(t) + \frac{1}{3} \sin(3t) + \frac{1}{5} \sin(5t) + \dots \right]$$

4. Amplitudo 4 Harmonisa: $V_1 = 127,32 \text{ V}$, $V_3 = 42,44 \text{ V}$, $V_5 = 25,46 \text{ V}$, $V_7 = 18,19 \text{ V}$.

5. Distorsi Tegangan Total:

$$\text{THD}_{V, \leq 7} = \frac{\sqrt{V_3^2 + V_5^2 + V_7^2}}{V_1} \times 100\% = \mathbf{41,41\%}$$

Fenomena Gibbs (*Gibbs Phenomenon*) pada Tepi Sinyal

Teorema & Batas Overshoot Asimtotik

Pada setiap diskontinuitas loncat Δf , jumlahan deret Fourier $S_N(t)$ selalu memiliki overshoot:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \text{Overshoot} = \frac{\Delta f}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx - \frac{\Delta f}{2} \\ \approx 8,95\% \times \Delta f$$

Konvergensi Nilai Rata-rata Dirichlet

Tepat pada titik patahan loncat t_0 :

$$f_{\text{Fourier}}(t_0) = \frac{f(t_0^+) + f(t_0^-)}{2}$$

Dampak Rekayasa Elektro

- **Switching IGBT/MOSFET:** Fenomena Gibbs memicu tegangan *ringing* parasitik melampaui rating $V_{\text{DS,max}}$.
- **Bahaya Breakdown:** Tegangan lonjak ini dapat memicu tembus dielektrik pada lilitan transformator.
- **Mitigasi:** Pemasangan snubber RC dan filter perata (*windowing* Lanczos/Hann).

Analisis Polusi Harmonisa Sistem Tenaga Listrik

Dekomposisi Arus Beban Nonlinier

Beban industri (VSD, UPS, charger EV) menarik arus tak sinusoidal:

$$i(t) = I_0 + \sqrt{2}I_{1,\text{rms}} \sin(\omega t - \phi_1) + \sum_{n=2}^{\infty} \sqrt{2}I_{n,\text{rms}} \sin(n\omega t - \phi_n)$$

Definisi Matematis THD

Distorsi arus total:

$$\text{THD}_I = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} I_{n,\text{rms}}^2}}{I_{1,\text{rms}}} \times 100\%$$

Rugi tembaga: $R_{\text{ac}} \propto \sqrt{n}$, rugi arus pusar: $P_{\text{eddy}} \propto n^2$.

Dampak Kerusakan Jaringan PLN

- **Overheating Trafo:** Rugi panas melonjak.
- **Ledakan Kapasitor Bank:** Resonansi harmonika paralel $n\omega_0 L_t = \frac{1}{n\omega_0 C_b}$.
- **Trip Palsu:** Harmonisa ke-3, 9 menumpuk di kawat netral sistem 3-fasa.

Tanggung Jawab Bersama pada Point of Common Coupling (PCC)

IEEE Std 519-2022 menetapkan bahwa konsumen bertanggung jawab membatasi distorsi arus (THD_I), sedangkan penyedia utilitas (PLN) membatasi distorsi tegangan (THD_V).

Tegangan Busbar di PCC	Harmonisa Individu (%)	THD Tegangan Total (%)	Aplikasi Rekayasa
$V \leq 1,0$ kV (Tegangan Rendah)	5,0%	$\leq 8,0\%$	Komersial & Perumahan
$1,0$ kV $< V \leq 69$ kV (TM 20 kV PLN)	3,0%	$\leq 5,0\%$	Kawasan Industri Menengah
69 kV $< V \leq 161$ kV (TT 150 kV)	1,5%	$\leq 2,5\%$	Gardu Induk Transmisi
$V > 161$ kV (TET 275/500 kV)	1,0%	$\leq 1,5\%$	Saluran Interkoneksi Utama

Solusi Teknis Kepatuhan Regulasi

Pemasangan **Filter Pasif Tuned (LC)**, **Active Power Filter (APF)**, atau peningkatan konverter menjadi penyearah *Active Front End (AFE)* dengan kontrol PWM canggih.

Praktikum Komputasi Julia: Rekonstruksi Deret Fourier

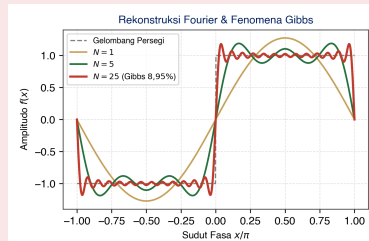
Skrip Julia: Rekonstruksi & Gibbs

```
using Plots

x = range(-pi, pi, length=400)
fourier_sq(x, N) = sum((4.0 / (pi * n)) .* sin.(n .* x) for n in
    1:2:N)

plot(x ./ pi, sign.(x), ls=:dash, color=:gray, label="Target")
plot!(x ./ pi, fourier_sq(x, 1), lw=1.5, label="N = 1")
plot!(x ./ pi, fourier_sq(x, 5), lw=1.8, label="N = 5")
plot!(x ./ pi, fourier_sq(x, 25), lw=2, color=:red, label="N = 25
    (Gibbs)")
```

Visualisasi Fenomena Gibbs



Intisari Fourier

Harmonisa ganjil merekonstruksi gelombang simetris ganjil. Pada titik diskontinuitas, lonjakan overshoot 8,95% tidak hilang meskipun $N \rightarrow \infty$ (Gibbs overshoot).

Kuis Konseptual Interaktif & Evaluasi Bloom (C1–C6)

Peer Instruction: Uji Miskonsepsi Fisik

Kasus Rekayasa: Jika jumlah harmonisa deret Fourier gelombang kotak dinaikkan dari $N = 25$ hingga $N = 1.000.000$ suku, apakah lonjakan overshoot di sudut diskontinuitas akan hilang ke 0%?

- **[A]** Ya, karena deret Fourier konvergen sempurna ke fungsi.
- **[B]** ****Tidak****, lecutan overshoot tetap bertengger konstan sebesar $\approx 8,95\%$ (Fenomena Gibbs) dan lebarnya menyempit menuju nol!
- **[C]** Ya, tetapi membutuhkan komponen resistor fisik.
- **[D]** Tidak, lecutan justru membesar menjadi 50%.

Tantangan Analisis & Desain (C4–C6)

- **C4 (Analisis):** Hitung Total Harmonic Distortion (THD) tegangan inverter PLTS sesuai batas aman IEEE Std 519 ($< 5\%$).
- **C5 (Evaluasi):** Buktikan teorema ortogonalitas fungsi trigonometri pada interval simetris $[-L, L]$.
- **C6 (Desain):** Rancang spektrum filter harmonisa aktif untuk meredam harmonisa ke-3 dan ke-5 beban non-linier!

Rangkuman Eksekutif & Jembatan ke Minggu 10

Rangkuman Inti Minggu 9

- **PDP vs PDB:** PDP mengatur fenomena terdistribusi ruang-waktu ($u_{tt}, u_t, \nabla^2 u$).
- **Ortogonalitas:** Landasan matematis ekstraksi koefisien Fourier Euler (a_0, a_n, b_n).
- **Simetri:** Memanfaatkan simetri genap/ganjil/half-wave mempercepat analisis harmonika.
- **Aplikasi Nyata:** Fenomena Gibbs & mitigasi distorsi THD sesuai **IEEE Std 519-2022**.

Pratinjau Minggu 10: Pemisahan Variabel

- Bagaimana memecahkan PDP secara analitis?
- **Metode Pemisahan Variabel (Separation of Variables):** Mengasumsikan solusi $u(x, t) = X(x) \cdot T(t)$.
- Mengubah 1 PDP menjadi 2 PDB berkopel melalui konstanta separasi ($-\lambda$).
- Deret Fourier menjadi kunci akhir pemenuhan Syarat Awal & Batas (BVP)!